➢ காய்கறி மற்றம் பழங்களிலுள்ள மருத்துவ மற்றும் செயல்பாட்டு குணங்கள் பற்றி தெரிந்துகொள்வர்.

7.1 உணவு உயிர் தொழிற்நுட்பம்

மரபணு மாற்ற உணவுகள் என்பவை உயிர் தொழிற்நுட்பக் கருவிகளை கொண்டு செயற்கையாக உருவாக்கப்படுகின்றது. **நவீன உயிர்தொழிற்நுட்பத்தை, மரபணு பொறியியல், மரபணு மாற்றம், மரபணு மாற்ற தொழிற்நுட்பம் என்றும் அழைக்கலாம். "தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் நுண்ணுயிர்களில் மரபியல் மாற்றம் செய்து புதிய வகையான உயிரியை உற்பத்தி செய்தல், சந்தைபடுத்துதல் அல்லது சத்துணவு தொடர்பான பண்புகள் ஏற்படுத்தல்" என உணவு உயிர்தொழிற்நுட்பம் வரையறுக்கப்படுகிறது.** இதில் DNA வின் அணுக்களில் விரும்பிய மரபணுக்களை உட்செலுத்தி மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம். (Gene encoding desired trait) இதற்கு டி.என்.ஏ இனக்கலப்பு செய்யப்பட்ட மாற்றியமைக்கும் தொழிற்நுட்பம் என்ற பெயரும் உண்டு. மாற்றியமைக்கும் தொழிற்நுட்பம் மூலமாக நாம் விரும்பிய உற்பத்திகளை உருவாக்க இயலும். இந்த தொழிற்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உணவின் தரத்தை மேம்படுத்தல் அல்லது உற்பத்தியை அதிகரிக்க செய்வதால் இதனை உணவு உயிர்த்தொழிற்நுட்பம் என்று அழைக்கிறோம்.

7.1.1 உணவு உயிர்த்தொழிற்நுட்பம் அண்மைக் காலநிலை:

உணவு உயிர்த்தொழிற்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி உலகளவில், உணவு உற்பத்தி மற்றும் உணவு பகிர்தலில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. உணவு உயிர்த்தொழிற்நுட்ப வளர்ச்சியின் சில உதாரணங்கள்

➢ **மருந்து உணவு (Pharma Food):** மருத்துவ மற்றும் ஆரோக்கிய பயன்களை அளிக்க கூடிய உணவு அல்லது ஊட்டச்சத்து.

➢ **எதிர் ஆக்ஸி ஜனேற்றிகள் (Antioxidants):** தனித்து விடப்பட்ட மூலக்கூறுகள், செல்களை தாக்குவதற்கு முன்சமநிலைப்படுத்தவும் மற்றும் செயலிழப்பதற்கும் உதவுகிறது.

➢ **இரசாயன தடுப்புமுறை (Chemo prevention):** இவை ஒன்று அல்லது பல மூலப்பொருள்களை பயன்படுத்தி புற்றுநோய் பெருகுவதை தடுப்பது, நீக்குவது அல்லது மாற்றும் திறன் கொண்டது.

➢ **வடிவமைப்புஉணவுகள் (Designer foods):** இயற்கையாகவே நோய் தடுக்கும் குணமுள்ள பொருட்களைக் கூடுதல் ஊட்டச்சத்தாக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளில் சேர்க்கப்படுவதே வடிவமைப்பு உணவுகளாகும்.

➢ **செயல்சார் உணவுகள் (functional foods):** ஆரோக்கிய பயனை அளிக்கும் உணவு ஊட்டச்சத்தினைவிட அதிக பயன்களை கொண்ட உணவுப் பொருள் அல்லது மாற்றியமைக்கப்பட்ட உணவு.

7.1.2. மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட உணவு (Genetically Modified foods)

மரபணுமாற்றம் செய்யப்பட்டஉயிரிகள் (GMO's- Genetically Modified Organisms) என்பது உயிரிகளிலுள்ள [(i.e)தாவரங்கள், விலங்குகள் அல்லது நுண்ணுயிர்கள்] மரபணுக்களில் (DNA) இயற்கையான இனச்சேர்க்கை மூலமாகவோ அல்லது இயற்கையான இனக்கலப்பு மூலமாகவோ மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாகும். இந்த தொழிற்நுட்பம் "நவீன தொழிற்நுட்பம்" அல்லது "மரபணு தொழிற்நுட்பம்" சில சமயம் "டி.என்.ஏ மாற்றியமைக்கும் தொழிற்நுட்பம்" அல்லது "மரபணு பொறியியல்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஓர் உயிரில் இருந்து பெறப்பட்ட தனித்த மரபணுவை மற்றொரு உயிருக்கு மாற்றம் செய்வது மற்றும் தொடர்பற்ற இனங்களில் மாற்றம் செய்யவும் அனுமதிக்கிறது. மரபணு மாற்றியமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளை மரபணு மாற்ற உணவுகள் என்கிறோம்.

7.2. மருந்தாக்கல் உணவுகள்

மருந்தாக்கல் உணவுகள் என்ற வார்த்தை உணவு மற்றும் மருந்து ஆகியவற்றின் கலப்பு அல்லது சுருக்கம் ஆகும். மருந்தாக்கல் உணவுகள், உணவு

NUTRITION AND DIETETICS Unit-7_115-127.indd 116 22-01-2020 11:38:53